

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, PA4T, Halogen free and free of red phosphorous, Certified V-0 at 0.15mm

ForTii® Eco E11 has an excellent balance in flow, toughness and stiffness with superior processing performance for injection molding. It has improved toughness and is suitable for SMT processes. Eco E11 has a high electrical RTI rating of 150°C at 0.75 mm and has CTI 600V. Eco E11 is Eco-friendly due to its partly bio-based content.

Design Challenge
Life cycle assessment

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10263996		
搜索 UL 黄卡	• Envalior		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 可更新资源 • 磷含量，低（ 到无 ）	• 无卤 • 阻燃性	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	
树脂 ID	• PPA-GF30 FR(40)		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.45	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	14.5	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.2	--	%	
流动	0.35	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	3.9	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.4	--	%	

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11500	11000	MPa	
-40°C	12000	--	MPa	
80°C	9000	--	MPa	
100°C	7000	--	MPa	
120°C	5500	--	MPa	
140°C	4700	--	MPa	
160°C	4200	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	155	145	MPa	
断裂, -40°C	180	--	MPa	
断裂, 80°C	110	--	MPa	
断裂, 100°C	85.0	--	MPa	
断裂, 120°C	70.0	--	MPa	
断裂, 140°C	60.0	--	MPa	
断裂, 160°C	55.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.3	2.4	%	
断裂, -40°C	2.4	--	%	
断裂, 80°C	2.8	--	%	
断裂, 100°C	3.8	--	%	
断裂, 120°C	4.5	--	%	
断裂, 140°C	4.5	--	%	
断裂, 160°C	4.5	--	%	
弯曲模量	10000	--	MPa	ISO 178
弯曲应力	230	--	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	8.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	55	--	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	300	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	275	--	°C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (270°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁵	325	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	6.0E-5	--	cm/cm/°C	
导热系数				ASTM E1461
-- 6	0.35	--	W/m/K	
-- 7	0.41	--	W/m/K	
RTI Elec				UL 746B
0.200 mm	130	--	°C	
0.75 mm	150	--	°C	



电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	> 1.0E+15	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	> 1.0E+13	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33	--	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 61189-2-721
1.00 GHz	3.70	3.90		
10.0 GHz	3.60	3.75		
耗散因数				IEC 61189-2-721
1.00 GHz	0.014	200		
10.0 GHz	0.010	150		
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.40 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.8 mm	750	--	°C	
1.6 mm	800	--	°C	
补充信息	干燥	调节后的	单位制	
Sustainability	Bio-based	--		

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm

⁵ 10°C/min

⁶ through plane

⁷ in plane